

Auteur: Shahin Jamal
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 25.1

$(1, 2, 5, 10, 17, 26, 37)$

Eerste verschilrij: $(1, 3, 5, 7, 9, 11)$

Tweede verschilrij: $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$

$$x_n = an^2 + bn + c$$

$$\begin{cases} a + b + c &= 1 \\ 4a + 2b + c &= 2 \\ 9a + 3b + c &= 5 \end{cases}$$

$$(2)-(1): 3a + b = 1$$

$$(3)-(1): 4a + b = 2$$

$$4a + b - (3a + b) = 2 - 1 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = -2 \Rightarrow c = 2$$

$$x_n = n^2 - 2n + 2$$

$$\text{Volgend term: } 64 - 16 + 2 = 50$$

References